

89. What is the equation of the locus of the mid-point of the line segment obtained by cutting the line $x + y = p$, (where p is a real number) by the coordinate axes ?

(a) $x - y = 0$

(b) $x + y = 0$

(c) $x - y = p$

(d) $x + y = p$

90. If the point (x, y) is equidistant from the points $(2a, 0)$ and $(0, 3a)$ where $a > 0$, then which one of the following is correct ?

(a) $2x - 3y = 0$

(b) $3x - 2y = 0$

(c) $4x - 6y + 5a = 0$

(d) $4x - 6y - 5a = 0$

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

The plane $6x + ky + 3z - 12 = 0$ where $k \neq 0$ meets the coordinate axes at A, B and C respectively. The equation of the sphere passing through the origin and A, B, C is $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 3y - 4z = 0$.

91. What is the value of k ?

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 12

92. If p is the perpendicular distance from the centre of the sphere to the plane, then which one of the following is correct ?

(a) $0 < p < 0.5$

(b) $0.5 < p < 1$

(c) $1 < p < 1.5$

(d) $p > 1.5$

93. What is the equation of the line through the origin and the centre of the sphere ?

(a) $x = y = z$

(b) $2x = 3y = 4z$

(c) $6x = 3y = 4z$

(d) $6x = 4y = 3z$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let the plane $\frac{2x}{k} + \frac{2y}{3} + \frac{z}{3} = 2$ pass through the point $(2, 3, -6)$.

94. What are the direction ratios of a normal to the plane ?

(a) $\langle 3, 2, 1 \rangle$

(b) $\langle 2, 3, 6 \rangle$

(c) $\langle 6, 3, 2 \rangle$

(d) $\langle 1, 2, 3 \rangle$

95. यदि इस समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाए गए अंतःखण्ड क्रमशः p , q और r हैं, तो $(p+q+r)$ किसके बराबर है ?

- (a) 10
- (b) 11
- (c) 12
- (d) 13

96. यदि $4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ और $p\hat{i} + q\hat{j} - 2\hat{k}$ संरेखीय सदिश हैं, तो p और q के संभाव्य मान क्रमशः क्या हैं ?

- (a) 4, 1
- (b) 1, 4
- (c) $\frac{8}{3}, \frac{2}{3}$
- (d) $\frac{2}{3}, \frac{8}{3}$

97. यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों A , B और C के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ हैं, और G इस त्रिभुज का केन्द्रक है, तो $\vec{AG}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$
- (b) $\frac{2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}}{3}$
- (c) $\frac{\vec{b} + \vec{c} - 2\vec{a}}{3}$
- (d) $\frac{\vec{a} - 2\vec{b} - 2\vec{c}}{3}$

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अदिश गुणनफल, सदिश योगफल पर बंटनात्मक है
2. सदिश गुणनफल, सदिश योगफल पर बंटनात्मक है
3. सदिशों का सदिश गुणनफल सहचारी होता है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

99. मान लीजिए $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ तीन शून्येतर सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि $\vec{b}$ और $\vec{c}$ दिए गए हैं तो $\vec{a}$ अद्वितीय है
2. यदि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दिए गए हैं तो $\vec{c}$ अद्वितीय है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2